

Laboratório 6

Comunicação Serial Assíncrona (RS232/RS485)

1 Introdução a USART

O PIC18F4550 possui 1 módulo de comunicação serial chamado - ENHANCED UNIVERSAL SYNCHRONOUS ASYNCHRONOUS RECEIVER TRANSMITTER (EUSART). O EUSART pode ser configurado como um sistema assíncrono full-duplex que pode se comunicar com dispositivos periféricos, como terminais CRT e computadores pessoais. Também pode ser configurado como um sistema síncrono half-duplex que pode se comunicar com dispositivos periféricos, como A/D ou D/A, circuitos integrados, EEPROMs seriais, etc

1.1 Configuração e Funcionamento

A EUSART pode ser configurada nos seguintes modos(Figura 1):

- **Assíncrono** (full-duplex) com:
 - Ativação automática ao sinal de interrupção;
 - Calibração automática de baud-rate;
 - Transmissão de caracteres de interrupção de 12 bits;
- **Síncrono** – Mestre (half-duplex) com polaridade de clock selecionável;
- **Síncrono** – Escravo (half-duplex) com polaridade de clock selecionável;

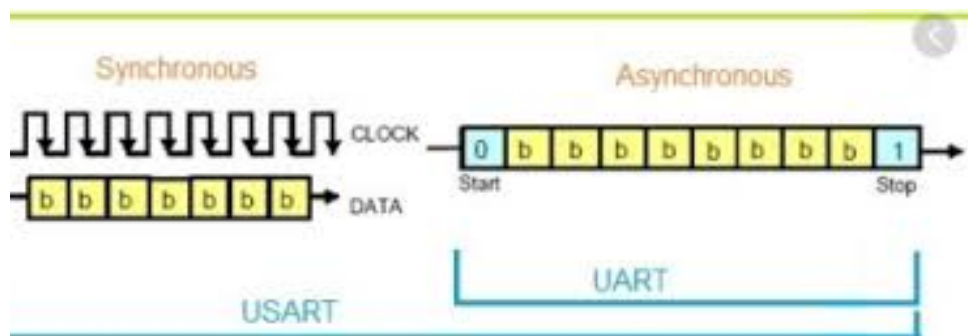


Figura 1: Modos de Configuração UART

1.1.1 Portas IOs - Transmissão/Recepção de dados

Os pinos da USART são multiplexados com PORTC. Para configurar RC6/TX/CK e RC7/RX/DT/SDO como uma EUSART é necessário:

- O bit SPEN (RCSTA<7>) deve ser definido (= 1);
- O bit TRISC<7> deve ser definido (= 1/ENTRADA);
- O bit TRISC<6> deve ser definido (= 1/ENTRADA).

Reconfiguração Automática das Portas RX/TX

A EUSART CONTROL irá automaticamente reconfigurar o IO de INPUT para OUTPUT automaticamente (observe acima que RC6 é definido como entrada)

1.1.2 Registradores Utilizados na USART

A USART é controlada por meio de três registradores:

- **TXSTA** - define status e controle da transmissão;
- **RCSTA** - define status e controle da recepção;
- **BAUDCON** - controla a taxa de transmissão;

Consulte a folha de dados do PIC18F4550 para maiores detalhes sobre os registradores (página 240 em diante).

1.1.3 Interrupção

O flag de interrupção de recepção (**RCIF**) é setado (colocado em nível um) quando um novo byte é recebido com sucesso. Uma aplicação útil é usar a RTI para receber um buffer de vários bytes e tratar apenas quando todos os dados chegarem. Por sua vez, o flag de interrupção de transmissão (**TXIF**) é setado quando um byte é enviado pela serial (buffer de transmissão vazio). Isto permite construir RTI que transmitam sequencialmente um buffer de diversos bytes sem que o programa principal tenha que aguardar a transmissão de cada byte, seja qual for a taxa de transmissão.

1.1.4 Sequência de configuração

Para configurar corretamente o módulo serial, é necessário:

1. Garantir a correta configuração da frequência - fique atento que o KIT XM118 possui um cristal de 20MHz (use as configurações feitas nos laboratórios anteriores - `#define _XTAL_FREQ_ 4800000UL`);
2. Desabilite as funções analógicas nos pinos da PORTA e PORTB - registrador *ADCON1*;
3. Configure as portas IOs como entrada (=1), registrador *TRISC*;
4. Configure os registradores seriais - ver página 240 em diante da folha de dados:
 - (a) Habilite pinos como RX/TX, registrador *SPEN*;

- (b) Habilite transmissão, registrador *TXEN*;
 - (c) Habilite recepção, registrador *CREN*;
 - (d) Habilite modo HIGH SPEED, registrador *BRGH*;
5. Configure a taxa de Baud (Baud Rate) da transmissão - **BRGH** = 1: Habilita o modo de alta velocidade para o gerador de Baud Rate. BRG16 = 0 - por *default* é zero;
 6. Configure o Registrador **SPBRG**, verifique a página 243;
 7. Dentro do WHILE(1)
 - Para receber dados - verificar o registrador *RCIF*(EUSART Receive Interrupt Flag bit) (pág.104);
 - Byte recebido estará armazenado no EUSART Receive Register(RCREG) - uma vez lido, RCIF irá para zero;
 - Para transmitir dados - para 1 byte é necessário aguardar transmissão anterior *while(!TXSTA1bits.TRMT)*; -> carregar o registrador **TXREG** com o caracter;

Cálculo SPBRG

Equação para cálculo do SPBRG:

$$\text{SPBRG} = (\text{int})(((\text{XTAL_FREQ}/\text{BAUD_RATE})/16)-1)$$

Cálculo do SPBRG para 9600 bps com cristal de 20MHz e BRGH=1:

- Fosc = 20,000,000 Hz
- Baud Rate = 9600 bps

1.2 Exercícios Propostos

O módulo USART é um periférico muito versátil e amplamente usado para integrar com outros dispositivos. Seu funcionamento é simples, mas requer atenção com as configurações de frequência e tamanho de pacote, desta maneira, a leitura do datasheet do PIC18F4550 é indispensável para a execução dos exercícios.

Nota

Para o Kit EXSTO XM118 é necessário observar o SWITCH CH4. Este switch habilita/desabilita os canais RS232 e RS485 - Não esqueça de habilitar corretamente os canais.

1.2.1 Exercício 1

Desenvolver um programa que execute um processo de LOOPBACK de dado utilizando um Desktop e o PIC18f4550. O sistema deve ser capaz de ENVIAR um (1) byte do computador (use PUTTY TERMINAL) via FTDI para o PIC18F4450, que por sua vez vai reenviar esse BYTE para um computador (Putty recebe de volta o byte digitado). Utilize taxa de transmissão de 9600bps. FIQUE ATENTO ÀS CONFIGURAÇÕES DE CLOCK E BAUDRATE. Use o osciloscópio para visualizar os dados. Prove que dado que você está enviando está passando pelo PIC18F4550, como por exemplo, somando +1 ao valor capturado.

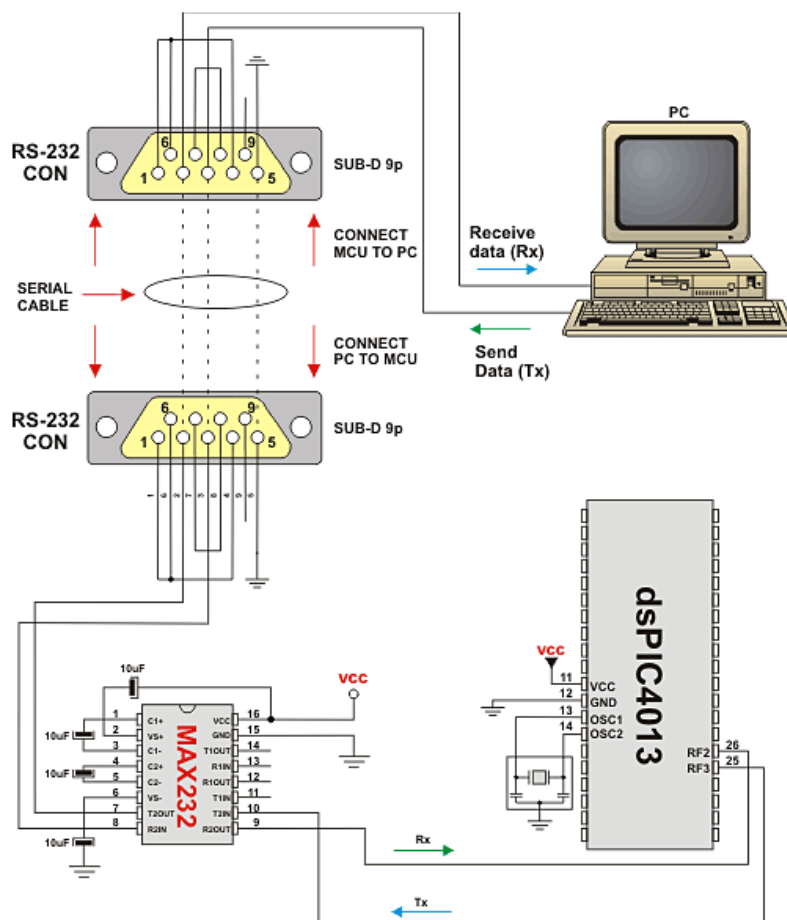


Figura 2: Processo de LoopBack

Putty e FTDI

Uma ferramenta de software muito útil é o PUTTY TERMINAL. Esta ferramenta, como outras, permite que o computador comunique com o dispositivo FTDI via COMx (abra o DEVICE MANAGER, no caso do WINDOWS e descubra qual a COMx)

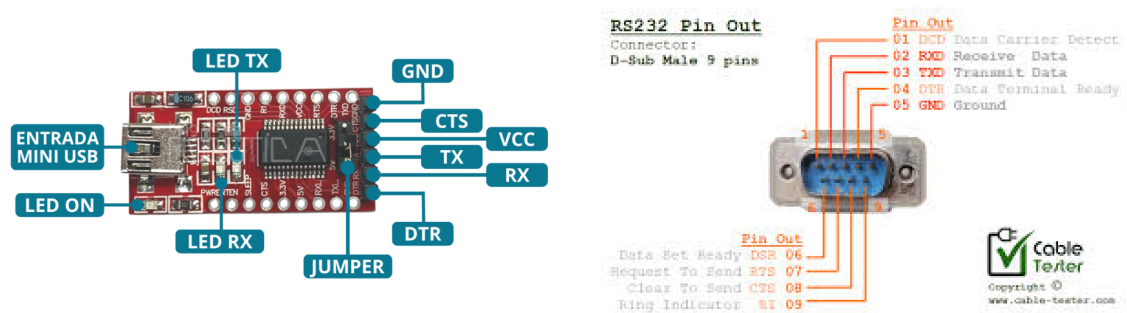


Figura 3: FTDI e DB9-Serial

O laboratório possui cabos seriais que devem ser utilizados - teste o cabo antes de

usá-lo.

1.2.2 Exercício 2

Com base no programa anterior, faça que a recepção/transmissão ocorra por uma rotina de interrupção (ISR).

1.2.3 Exercício 3

Combine o exercício acima com os dados do laboratório ADC - de forma que esses dados sejam transmitidos pela porta serial do PIC18F4550 para o desktop, que por sua vez são salvos em um arquivo com extensão .txt. Para isso será necessário o desenvolvimento de uma aplicação em PYTHON ou C/C++ (ou qualquer outra linguagem de programação - o código deve ser compilável em sala) que utilize o conceito SERIAL SOCKET. Busque na WEB APIs que resolvam essa comunicação entre a APLICAÇÃO e o DESKTOP/porta COM.

Exemplos encontrados na WEB:

- <https://www.geeksforgeeks.org/cpp/serial-port-connection-in-cpp/>
- <https://github.com/wjwwood/serial>
- <https://blog.mbedded.ninja/programming/operating-systems/linux/linux-serial-ports-using-c-cpp/>

1.2.4 Exercício 4

Com base no exercício anterior (Exercício 3) envie um comando para o PIC18F4550 que utilize algum dos periféricos do KIT XM118. Salve o estado do periférico em um LOG.